

Francisco Rodríguez

Data & AI Engineer | Data Science | Machine Learning | Generative AI and Agentic Systems

Email: fjrguezcerezo@gmail.com | GitHub: <https://github.com/FranRguezCer>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/franciscojoserodriguezcerezo/> | Portfolio: <https://franrguezcer.github.io/portfolio/>

Perfil Profesional

Data and AI Engineer con formación científica y experiencia en el desarrollo de productos de datos desde la ingesta y el análisis hasta su despliegue en producción. Combina data engineering, machine learning y desarrollo de producto para construir soluciones fiables y gobernadas orientadas tanto a equipos técnicos como a usuarios de negocio.

Experiencia Profesional

Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN), Data & AI Engineer

07/2025 - 07/2026

- Desarrollé un asistente RAG agéntico utilizando LLMs locales para revisar y redactar especificaciones técnicas y administrativas de licitaciones, reduciendo el esfuerzo manual aproximadamente un 50% y fundamentando las respuestas en documentación interna.
- Desarrollé un asistente conversacional de datos como parte del primer grupo interno dedicado a AI de la organización utilizando speech recognition, LangGraph y RAG, permitiendo a empleados sin perfil técnico consultar datos del data lake en lenguaje natural y recibir respuestas visuales.
- Construí pipelines ETL con PySpark para el data lake corporativo on-premises, completando lagunas de datos de varios meses y generando datasets limpios, normalizados y agregados que redujeron aproximadamente un 40% el tiempo necesario para obtener insights.
- Desarrollé y mantuve una aplicación con React y Node.js para gestionar estadísticas de tiempo de operación y valor del telescopio, sustituyendo Excel y la coordinación presencial síncrona por un flujo de trabajo compartido y asíncrono. La aplicación redujo un proceso mensual que requería entre 4 y 5 horas por participante a aproximadamente cinco minutos de mantenimiento diario.
- Desplugué infraestructura local de inferencia de LLMs con vLLM, SLURM y RHEL, dando servicio a usuarios concurrentes a aproximadamente 200 tokens por segundo y soportando proyectos internos con requisitos de soberanía total del dato.
- Lideré el desarrollo de COMET, una plataforma operacional human-in-the-loop para GTC, combinando SOPs digitales y runbooks con versionado, auditabilidad, guardrails y workflows asistidos por AI para soporte controlado a la toma de decisiones operacionales.
- Coautor de la publicación SPIE "Cognitive artificial intelligence ecosystem with intelligent agents for GTC operations", que describe la integración de agentes de generative AI, inteligencia operacional, validación humana y orquestación mediante guardrails en los workflows del telescopio.

Cabildo of La Palma, Data Scientist

01/2024 - 01/2025

- Lideré el EDA con Python y R sobre más de 5 datasets de calidad del aire en Puerto Naos, identificando una correlación de Pearson de ~ 0.6 entre los niveles costeros de CO₂ y los ciclos de marea; este hallazgo impulsó la revisión del protocolo de habitabilidad post-erupción por parte del área de Emergencias.
- Diseñé dashboards interactivos en Power BI, Tableau y ArcGIS Online, incluyendo un digital twin de Puerto Naos utilizado diariamente por Emergencias para el seguimiento de CO₂ volcánico, y automatice workflows semanales con Python, ahorrando aproximadamente 12 horas al mes a usuarios no técnicos.
- Estandaricé e integré un dataset legacy de más de 3 millones de registros en PostgreSQL, ampliando el histórico meteorológico accesible del Cabildo desde 2022 hasta 2016 y asegurando la continuidad de los datos en el portal público.

Experiencia adicional: Profesor particular de Matemáticas, Física y Química.

Formación

MSc in Data Science and Big Data, Open University of Catalonia (UOC)

2025

- Master's Thesis: sistema de previsión de ventas y segmentación de audiencia para Filarmonía de Madrid utilizando datos reales de ticketing (Random Forest, CNN, RNN, ARIMA, K-Means, DBSCAN, RFM).

BSc in Physics, University of La Laguna (ULL)

2021

- Bachelor's Thesis: calibración fotométrica del instrumento EMIR (GTC, IAC) utilizando Python y documentación científica en LaTeX.

Skills

Programación: Python, SQL, JavaScript, TypeScript, R

IA Generativa y Machine Learning: LLMs, RAG, sistemas agénticos, LangGraph, LangChain, vLLM, embeddings, bases de datos vectoriales, NLP, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn

Ingeniería de Datos: PySpark, data lakes on-premises, arquitectura medallion, ETL, Apache Kafka, Trino, PostgreSQL, MySQL

Infraestructura y Despliegue: Linux, RHEL, SLURM, Docker, Git, Nginx, Apache HTTP Server

Desarrollo Web y Visualización: React, Node.js, Power BI, Tableau, Grafana, ArcGIS Online, Matplotlib, Plotly

Herramientas de Desarrollo con IA: Claude Code, Codex, Cursor, OpenCode, configuración de agentes, integración de herramientas, automatización de workflows

Otros: Jinja, LaTeX

Idiomas: Español (nativo), Inglés (fluido)